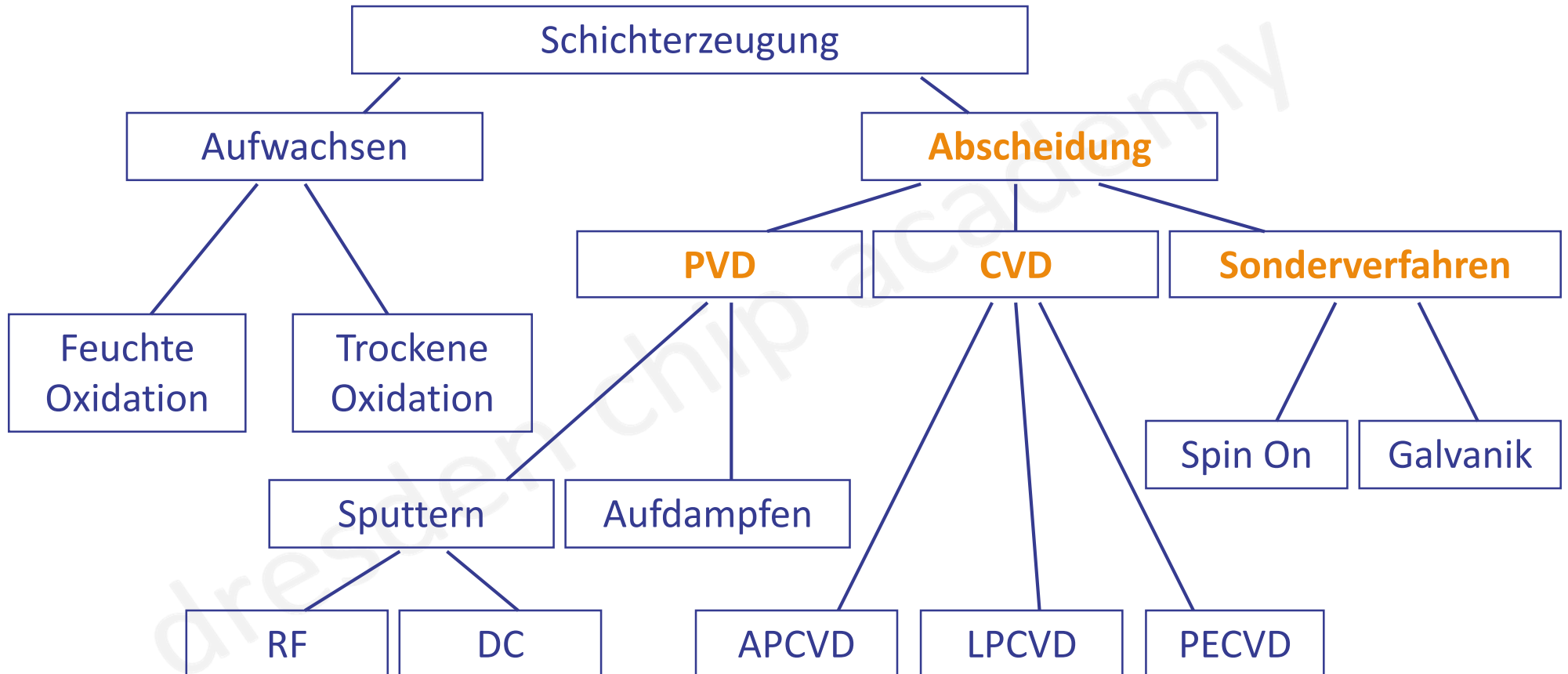


Abscheidung

Einordnung des Prozesses



Definition:



Die Abscheidung ist das Aufbringen von Schichten ohne Umwandlung der Schichtoberfläche des Wafers.

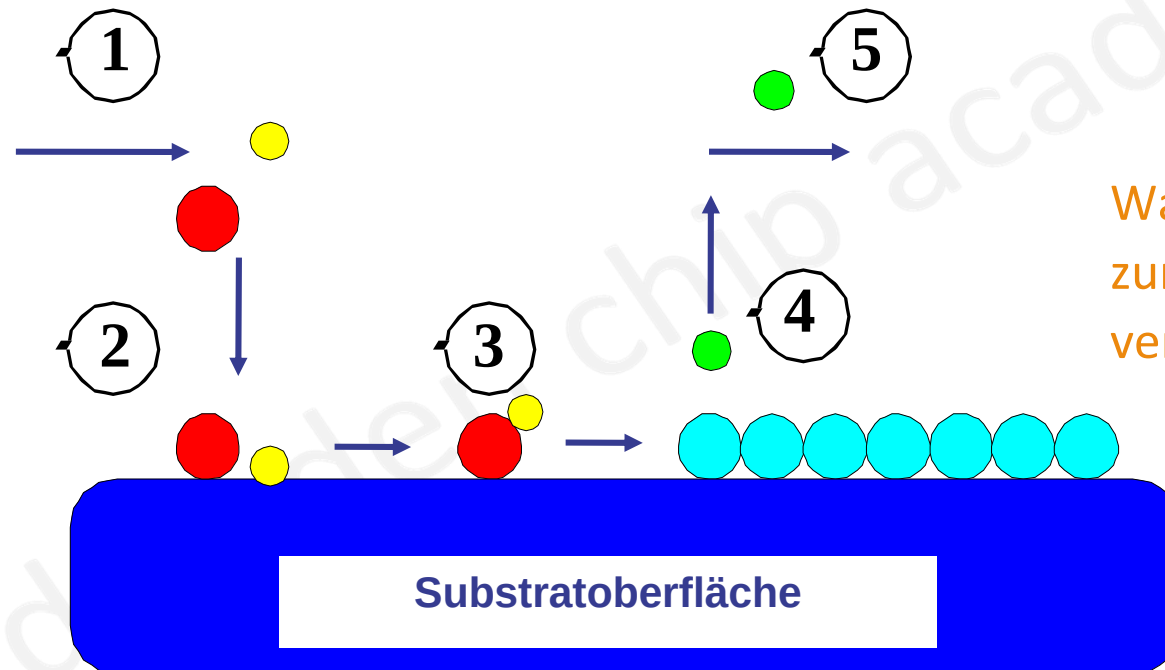
Dabei werden Chemische (CVD) - und Physikalische (PVD) Verfahren sowie Sonderverfahren unterschieden

Schichten werden benötigt als:

- Maskierung (Oxidation, Diffusion, Ionenimplantation, Ätzen)
- Isolation
- Elektrode
- Kontakt
- Diffusionsbarriere
- Passivierung

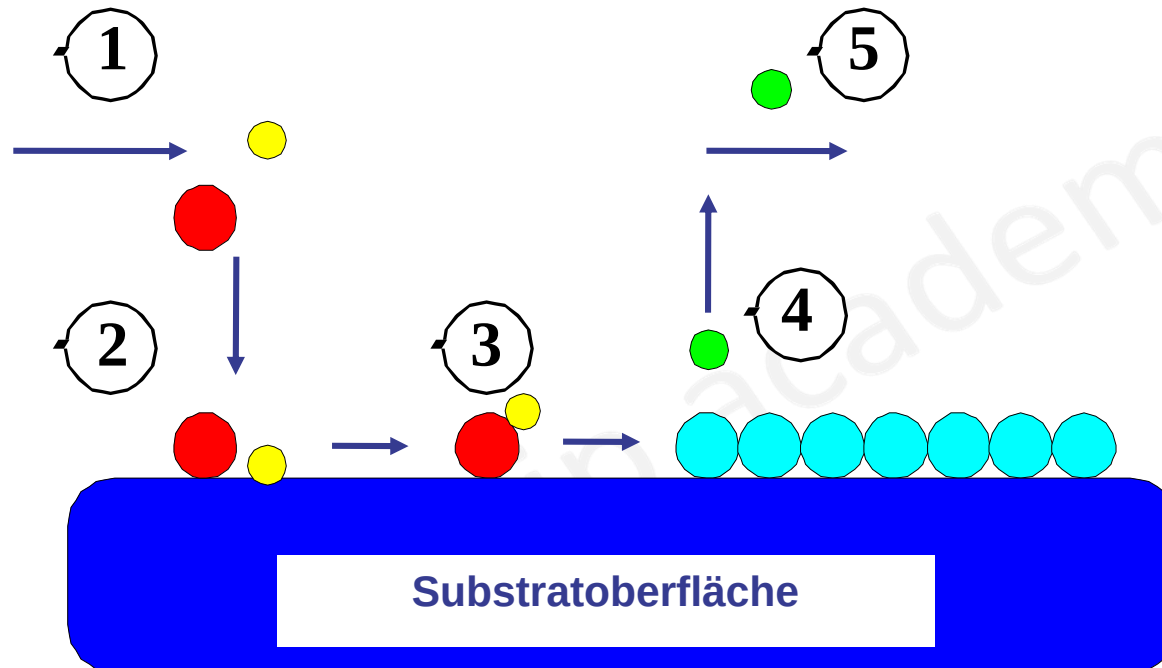
Chemische Gasphasenabscheidung (CVD)

Durch chemische Zersetzung eines gasförmigen Stoffes oder Reaktion zweier gasförmiger Stoffe auf heißer Waferoberfläche entsteht eine feste Schicht und weitere gasförmige Reaktionsprodukte.



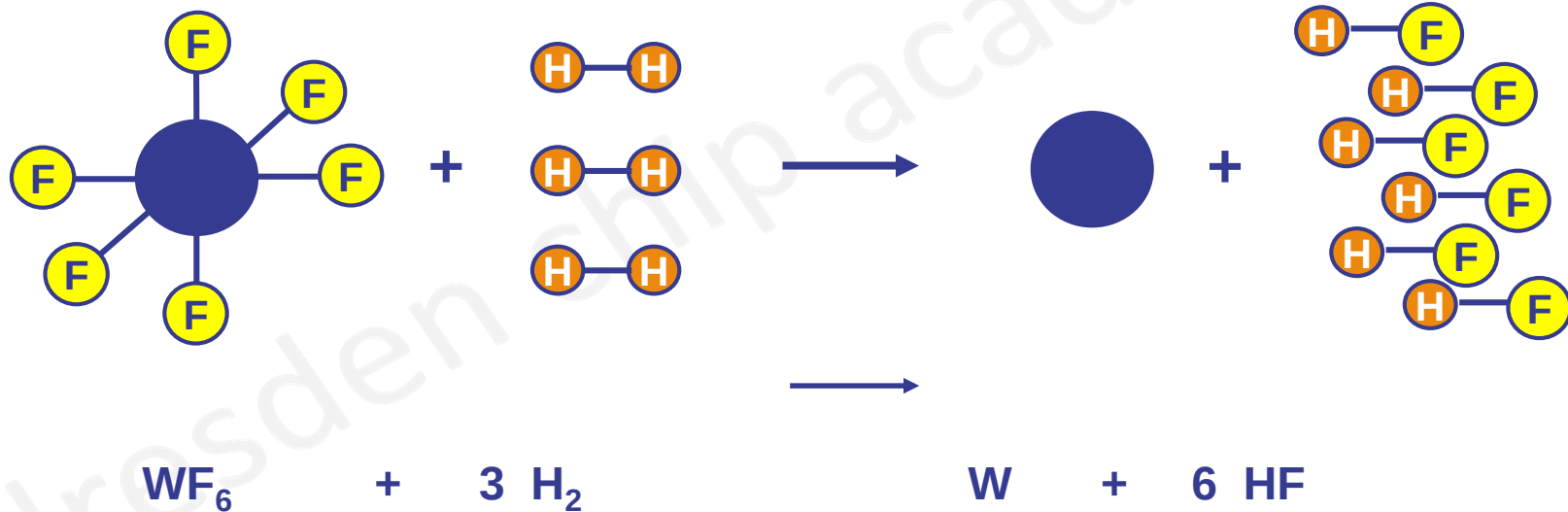
Wafermaterial wird nicht
zur Schichterzeugung
verwendet!

Grobablauf CVD

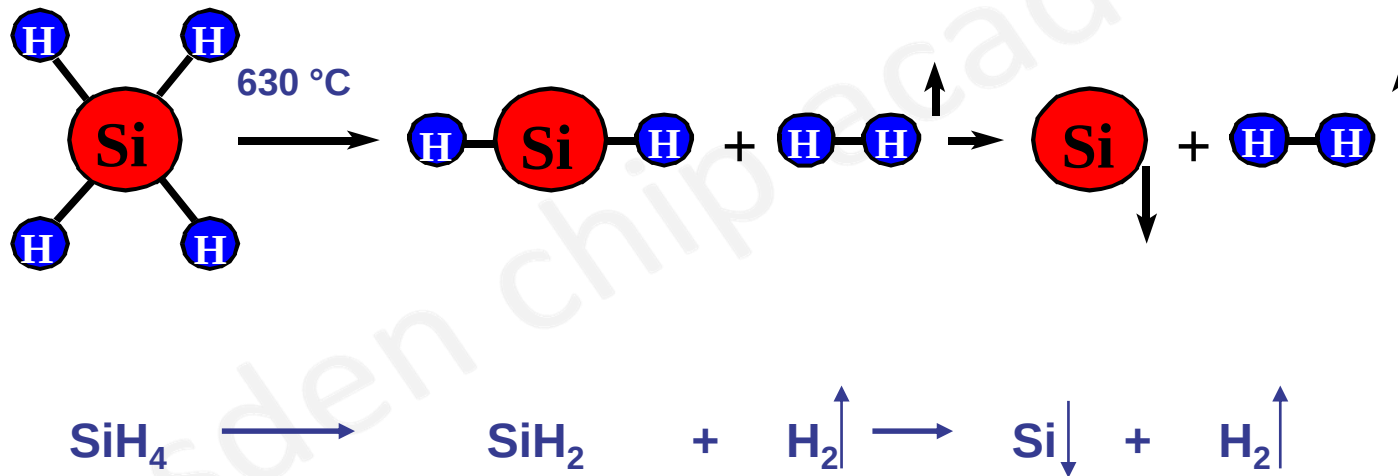


- 1 – Antransport der Reaktanden
- 2- Diffusion zur Oberfläche (chem. Reaktion)
- 3- Diffusion über die Oberfläche
- 4- Anlagerung
- 5 – Desorption der Reaktionsprodukte

- Schichtabscheidung durch Reaktion zweier gasförmiger Stoffe auf heißer Waferoberfläche



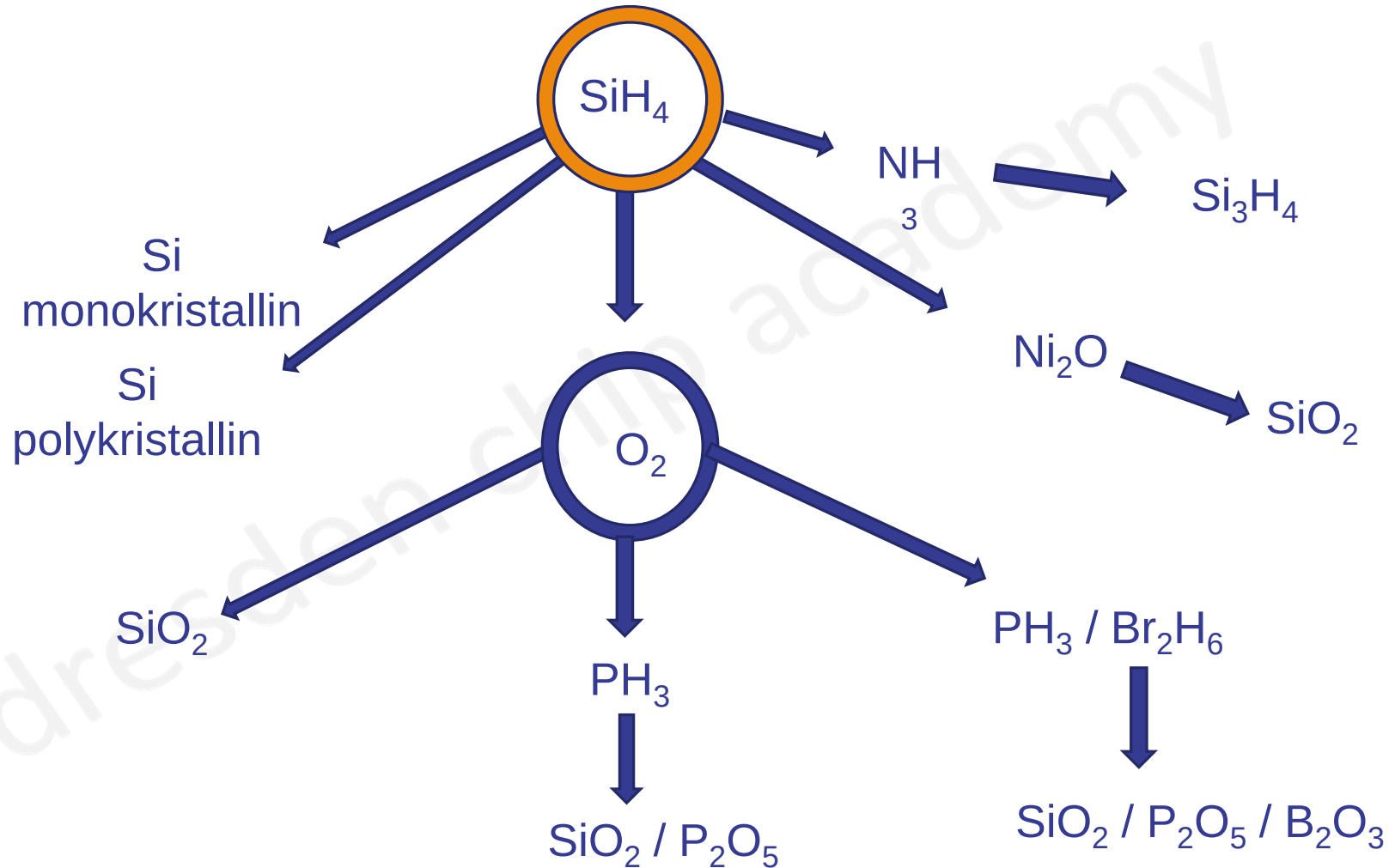
- ODER: Schichtabscheidung durch chemische Zersetzung eines gasförmigen Stoffes



CVD-Variante	typische Arbeitstemperatur	typischer Arbeitsdruck	Aktivierungsenergie	Verwendungszwecke
APCVD	400-1300°C	1bar	thermisch aktiviert	Poly-Si Abscheidung für Leiterbahnen, Epitaxie von Wafern, Gate Oxid
LPCVD	500-1000°C	0,01-10 mbar	thermisch aktivierter Prozess	Leiterbahnen, Siliziumdioxid, Siliziumnitrit, Polysilizium
HFCVD	150-1100°C	0,01- 200bar	thermisch aktivierter Prozess	kohlenstoffbasierte Abscheidung(Diamant, amorpher Kohlenstoffnanoröhren), silizium-basierte Schichten (amorphes/ kristallines Si ₂ Si ₃ N ₄)
PECVD	200-500°C	1mbar	Plasma + thermisch	SiO ₂ abscheiden => Passivierung Si ₃ N ₄ =>Passivierung

Silan

wichtigstes Quellmaterial für siliziumhaltige Schichten



Physikalische Gasphasenabscheidung (PVD)

Durch Verdampfen oder Zerstäuben eines Stoffes / Stoffgemisches lagert sich eine Schicht auf der Waferoberfläche ab.

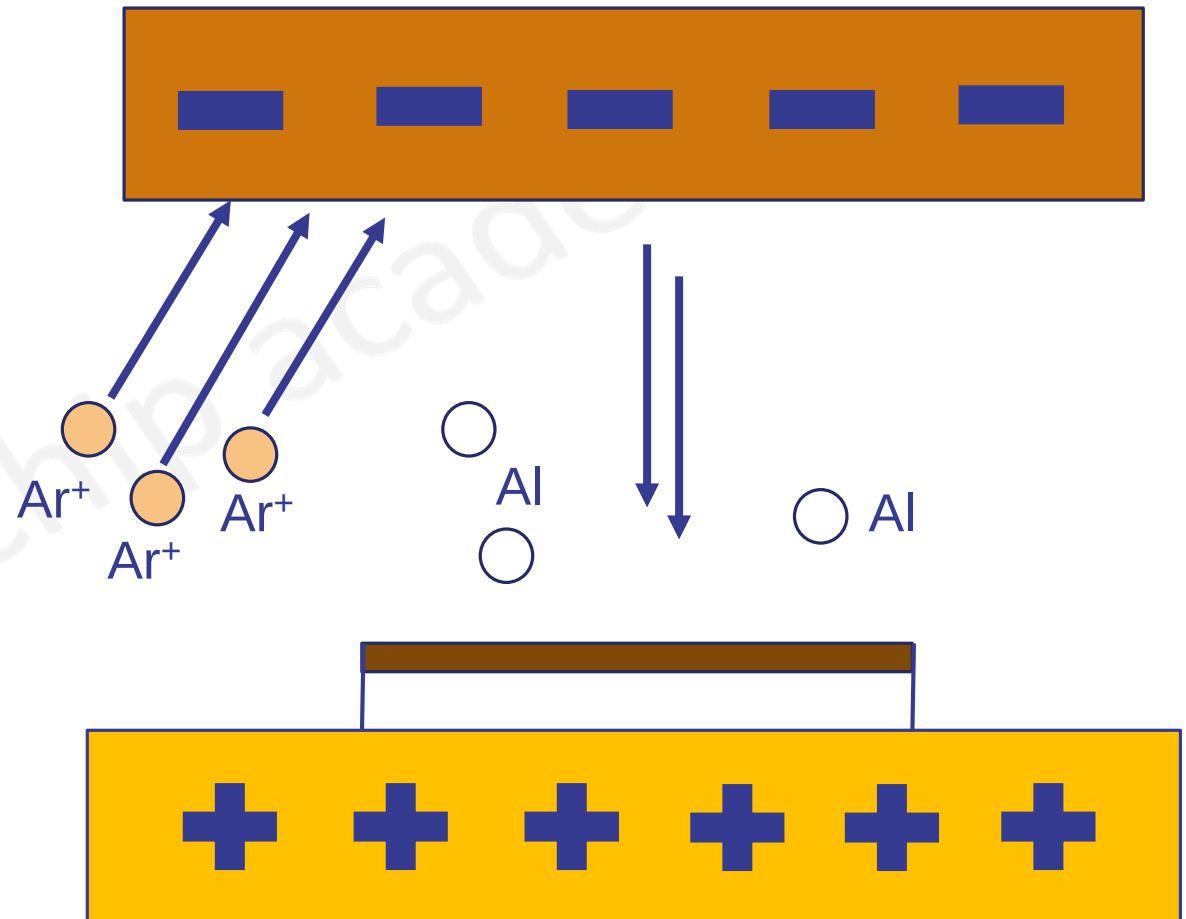
mögliche Verfahren:

- Aufdampfen
- Sputtern mittels:
 - Gleichspannung → DC-Sputtern
 - Wechselspannung → RF-Sputtern
 - Magnetronsputtern

- Magnetronspütern
- Reaktives Sputtern
- Ionenstrahlsputtern
- Atomstrahlsputtern

Sputterprinzip

- Argonplasma wird erzeugt
- Argonionen werden auf Target beschleunigt und schlagen dort Atome heraus
- auf der Scheibe entstehende Schicht hat gleiche Zusammensetzung wie das Target

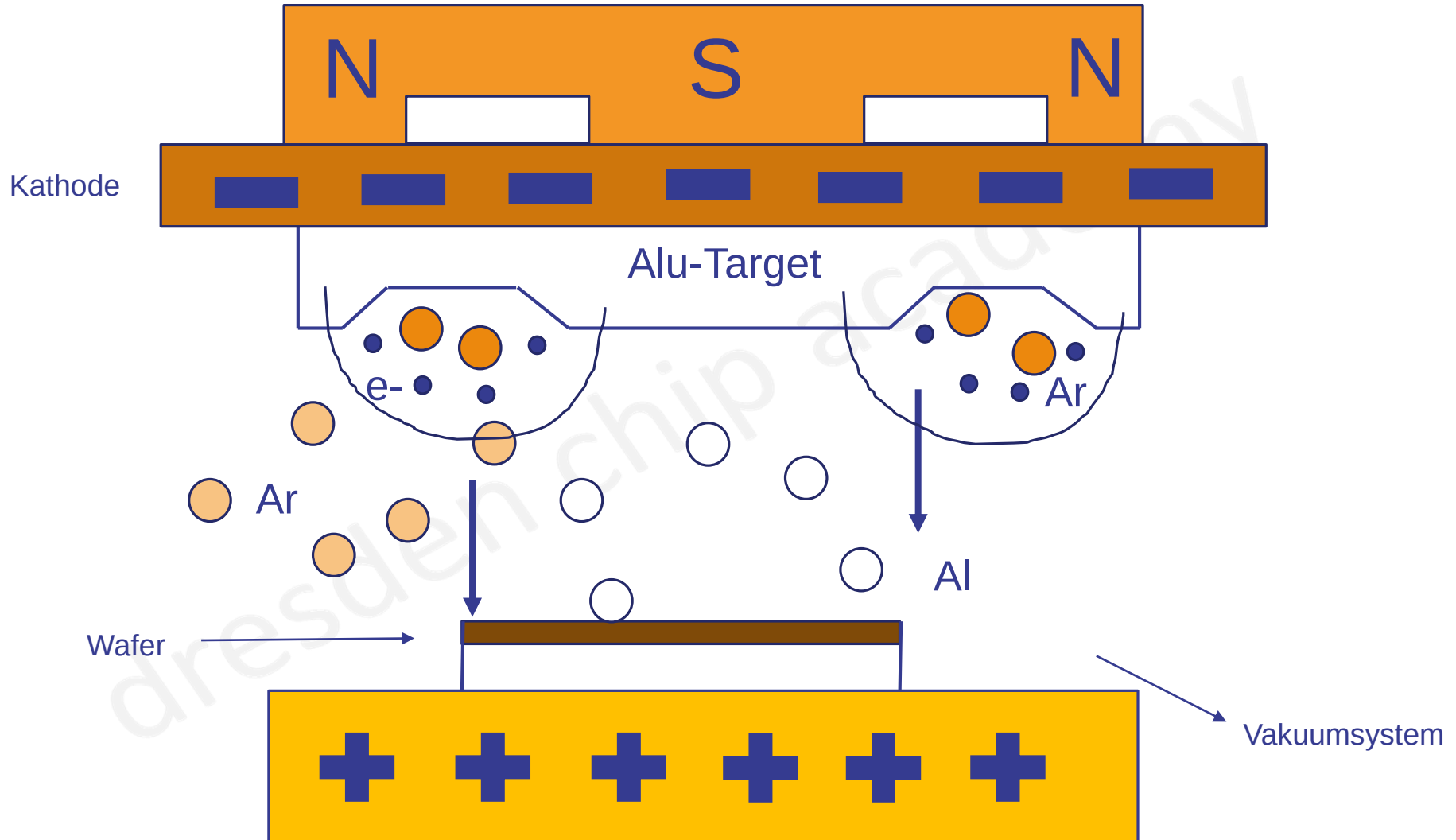


DC (Magnetron)- Sputtern

DC - Sputtern

- zwischen Target und dem zu beschichtenden Substrat wird Gleichspannung angelegt, d.h.
 - Target bildet die negative Elektrode
 - Substrat die positive Elektrode
- Argon Ionen werden zum Target gezogen und schlagen Alu-Atome heraus
- wenn Magnetron vorhanden, zieht dieses die Elektronen auf Spiralbahnen, damit wird die Anzahl der Zusammenstöße erhöht
- geringe Sputterraten, prinzipiell langsamer als mit Wechselspannung, aber bessere Qualität
- nur für elektrisch leitfähige Materialien

DC (Magnetron)- Sputtern



RF (Magnetron)- Sputtern

- hochfrequentes Wechselfeld wird angelegt
- Ar-Ionen sind zu schwer und können dem Feld nicht folgen, sie bleiben zwischen den Polen als „Wolke“ hängen
- bei pos. Spannung werden die Elektronen zum Target gezogen
- die Elektronen können nicht abfließen (Koppelkondensator) und das Target lädt sich negativ auf
- wenn es hinreichend negativ ist, zieht es die pos. Ionen aus der Wolke an
- Magnetron dient wieder der Erhöhung der Zusammenstöße
- aufwändiger als DC Sputtern
- hohe Sputterraten aber schlechtere Qualität,
- Vorteil: Substrat heizt sich weniger auf
- auch Isolatoren können gesputtert werden

Vergleich Sputtermethoden

	RF – Sputtern Wechselspannung	DC – Sputtern Gleichspannung
Sputtermaterial	auch Isolatoren möglich	nur leitfähiges Material
Equipment	aufwändig	einfach
Sputterrate	hoch	niedrig
Thermische Belastung des Substrats	niedrig	hoch
Schichthomogenität	gering	gut

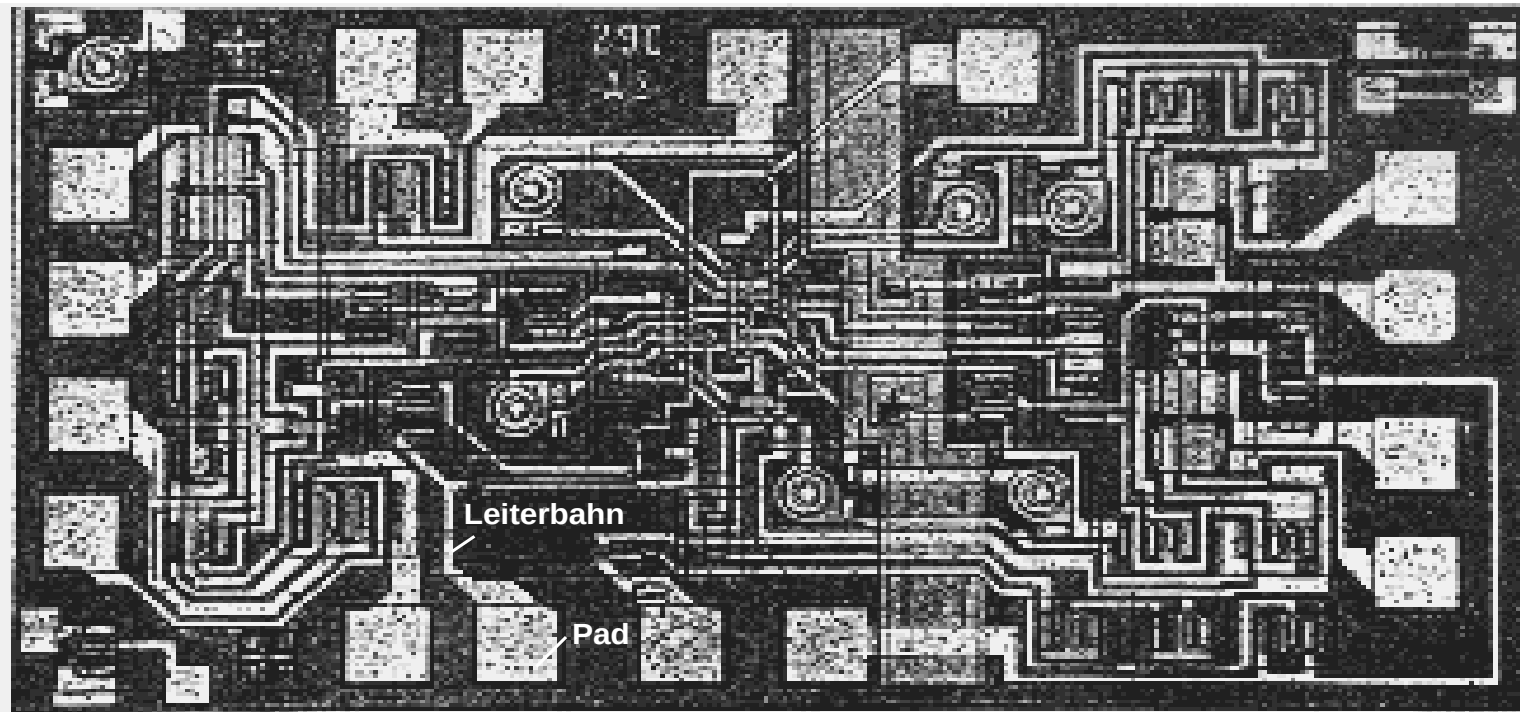
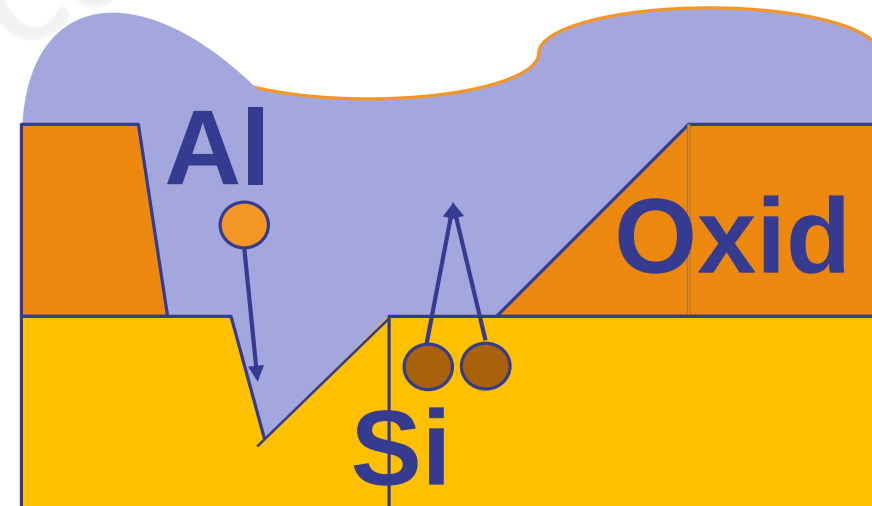


Abb.: Leiterbahnen aus Aluminium

- wegen seiner Eigenschaften wird Aluminium (neben Kupfer) an der Oberfläche des Wafers für die Leiterbahnen eingesetzt
- Eigenschaften:
 - niedriger spezifischer Widerstand
 - gute Haftung auf SiO_2
 - gute Kontaktierbarkeit
 - mehrlagige Metallisierung nur mit besonderer Prozessführung möglich

Aluminiumspiking

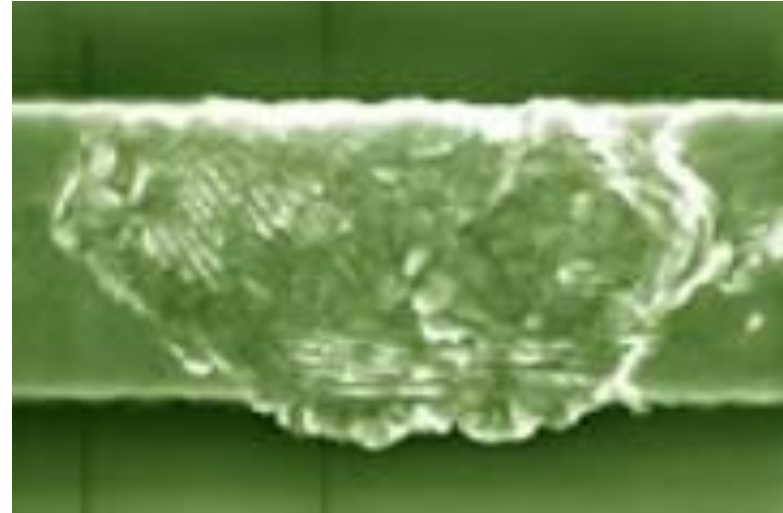
- bei Verwendung von reinem Aluminium kann es zur Diffusion von Siliziumatomen ins Metall kommen
- Silizium reagiert mit Aluminium und hinterlässt Gruben an der Kontaktfläche zwischen Si und Alu
- Aluminium füllt diese Gruben auf
- dadurch entstehen "Spikes" die unter Umständen zu einer Kurzschlussbildung führen
- Lösung des Problems durch Zugabe von 1% Silizium oder Einbau von Zwischenschichten



Elektromigration

- bei hohen Stromdichten tritt Reibung zwischen Elektronen und den festen Atomrümpfen auf, die Atome werden von ihren Plätzen wegbewegt
- besonders an Stellen mit geringem Leiterbahnquerschnitt ist die Stromdichte erhöht, durch Verschiebung der Atome nimmt der Querschnitt ab, die Stromdichte steigt weiter an
- insbesondere an Kanten über die die Leiterbahnen verlaufen sind solche Engstellen zu finden
- im Extremfall reißen die Aluminiumleiterbahnen durch den Materialtransport ab

Prozessprobleme

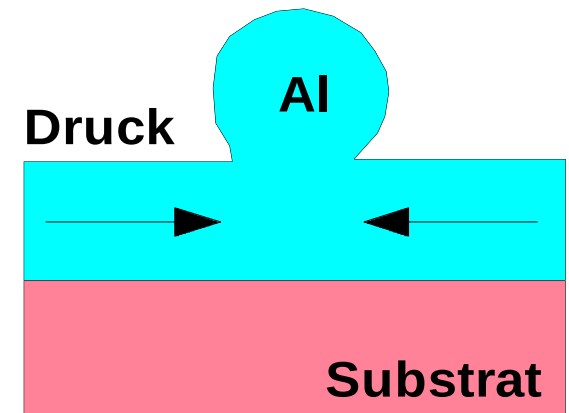


Beschädigung der Leiterbahnen durch Elektromigration

Prozessprobleme - Hillockwachstum

Hillockwachstum

- durch Elektromigration wird Material verschoben und an Stellen geringer Stromdichte angehäuft
- diese Hügel (sog. Hillocks) können darüber liegende Schichten durchbrechen und so zu einem Kurzschluss mit einer anderen Metallisierungsebene führen
- Hillocks entstehen auch auf Grund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten der Materialien
- mit Ausgleichsschichten, die einen "mittleren" Ausdehnungskoeffizienten haben kann dieses Problem gelöst werden

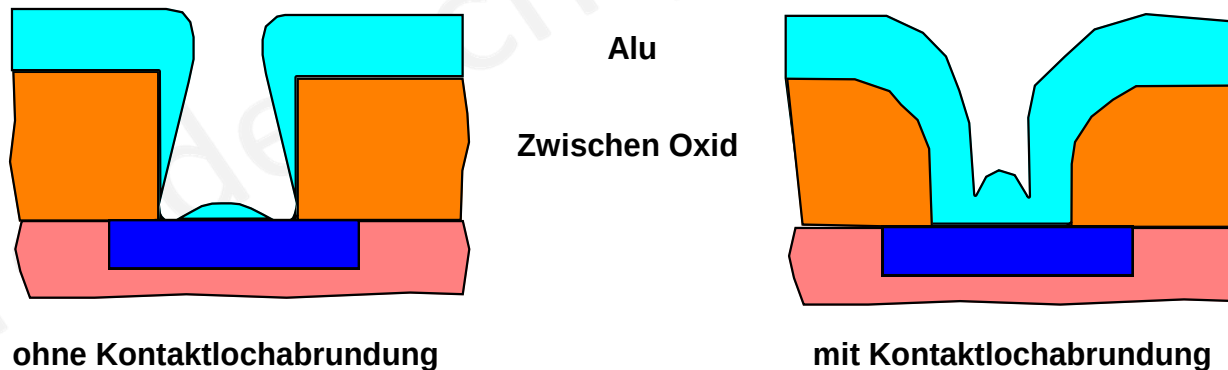


Streubelichtung

- durch Unebenheiten können bei der Belichtung einfallende Lichtstrahlen so reflektiert werden, dass Bereiche unkontrolliert belichtet werden
- mit Hilfe einer Antireflexschicht wird die Reflexion verhindert

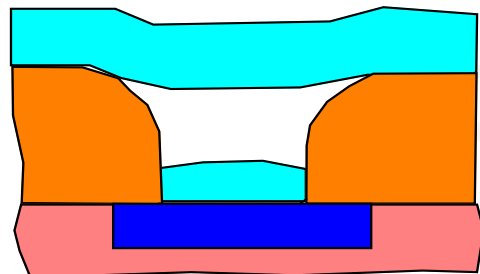
schlechte Kantenabdeckung

- an Kanten kann es zu vermehrtem, in Ecken zu vermindertem Aufwachsen der Schicht kommen
- um dem entgegenzuwirken, können Kanten vor der Metallabscheidung verrundet werden:



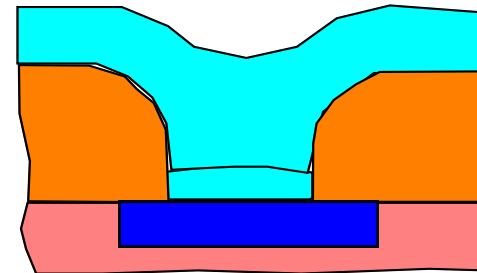
Hohlräume

- durch geringe Oberflächenbeweglichkeit des Aluminiums und ungünstige Druckverhältnisse kann es zu Hohlräumen zwischen Aluminium und Substrat kommen



nach dem Sputtern

Alu
Zwischen Oxid



nach der Hochdruckbehandlung bei 700 bar

Spin On

- Auftrag von Flüssigkeiten und anschließendes Trocknen
- Anwendung beim Auftrag von Vorbelegungsschichten bei der Diffusion

Galvanik

- elektrochemische Abscheidung eines Metalls durch Stromfluss in einem elektrolytischen Bad zwischen einer Verbrauchselektrode und der Waferoberfläche
- Anwendung bei der Erzeugung von Kupferschichten